Guia de Estudos



Estella

Provão Paulista 2026

Física • Matemática • Química

passo a passo, exemplos, exercícios, plano de estudos e links

Oi, Estella! Vamos juntas nessa?

Este guia foi feito para você estudar sem se perder: cada tópico tem um **passo a passo**, as **fórmulas principais**, um **exemplo da vida real**, **exercícios** com gabarito no final e **links** para aprofundar. Respire fundo: você não precisa saber tudo, precisa dominar o básico muito bem.

O mapa da prova

Disciplina	Quando cai	Questões
Matemática	2º dia de prova	18
Física	1º dia de prova	8
Química	1º dia de prova	8

Datas das provas de 2026: **3º ano em 4 e 5 de novembro**, **2º ano em 10 e 11** e **1º ano em 12 e 13**, sempre de manhã (portões fecham às 7h45). Confira sempre o edital oficial, que pode ter ajustes. A prova é de múltipla escolha, então **eliminar alternativas** também vale ponto!

Fontes oficiais para conferir tudo: Fundação Vunesp (edital e comunicados) | Fuvest | Currículo+ SP (material oficial da rede).

Como usar este guia

- Leia o passo a passo e copie as fórmulas no seu caderno **com as suas palavras**.
- Refaça o exemplo sem olhar. Depois resolva os dois exercícios.
- Só olhe o gabarito (últimas páginas) depois de tentar. Errou? Ótimo, é aí que se aprende.
- Marque com um coração os tópicos que você achou difíceis e volte neles no fim da semana.
- Os links de vídeo abrem uma busca no YouTube já com o assunto certo; escolha o professor que explica do seu jeito.

Plano de estudos: reta final

A prova está chegando, então este é um plano de **7 dias** que dá para encaixar mesmo com pouco tempo (se você tiver mais dias, repita o ciclo ou alongue cada bloco). Reserve de 2 a 3 horas por dia, em blocos de **25 minutos de foco + 5 de pausa**.

Dia	Foco principal	Revisão / extra
1	Matemática 1, 2 e 3 (porcentagem, 1º e 2º grau)	Física 1 (cinemática)
2	Matemática 4 e 5 (geometria plana e espacial)	Química 1 (misturas)
3	Física 2 e 3 (Newton, energia)	Matemática 6 (estatística)
4	Química 2, 3 e 4 (átomo, ligações, ácidos e bases)	Física 4 (termologia)
5	Matemática 7, 8 e 9 (probabilidade, PA/PG, trigonometria)	Física 5 (ondas)
6	Física 6 e 7 (eletricidade, pressão) + Química 5, 6 e 7	Química 8 (orgânica)
7	Simulado: provas antigas de Vunesp/Fuvest, com cronômetro	Revisar só os erros; dormir cedo!

Rotina de cada sessão

- **10 min**: ler o passo a passo e as fórmulas do tópico.
- **10 min**: refazer o exemplo sem olhar.
- **25 min**: exercícios do guia + questões de provas antigas.
- **5 min**: anotar no caderno o que errou e por quê.
- No dia seguinte, comece relembrando o que estudou ontem em 5 minutos (isso fixa mais que reler tudo).

Cuidados com o corpo e a mente

- Durma bem na véspera; estudar até de madrugada atrapalha mais do que ajuda.
- Beba água, faça lanches leves e saia 10 minutos para andar entre as sessões.
- No dia: documento com foto, caneta esferográfica preta de tubo transparente, chegar cedo.
- Na prova: faça primeiro as questões que você domina e deixe as difíceis para o final.

Matemática

São 18 questões, a maior fatia da prova! Base forte em porcentagem, funções, geometria e leitura de gráficos rende muitos pontos. Portal geral: Khan Academy Brasil | Me Salva! | Brasil Escola

Matemática 1 | Porcentagem, razão e regra de três

Passo a passo

1. Transforme a porcentagem em fração: 20% = 20/100 = 0,20.
2. Multiplique pelo valor: desconto = 0,20 x preço.
3. Para regra de três, monte a tabela e veja se as grandezas são diretas ou inversas.
4. Multiplique cruzado e simplifique.

Formulas e ideias-chave

Aumento de i%: multiplique por (1 + i/100). Desconto de i%: multiplique por (1 - i/100). Proporção: a/b = c/d, logo a x d = b x c.

Exemplo de aplicação

Uma blusa de R$ 150 está com 20% de desconto. Preço final: 150 x 0,80 = **R$ 120**.

Exercícios para fazer

a) Uma camiseta de R$ 80 aumentou 15%. Qual o novo preço?

b) Se 3 canetas custam R$ 7,50, quanto custam 8 canetas?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: porcentagem Provão Paulista matemática básica
- Videoaulas no YouTube: regra de três simples e composta
- Khan Academy Brasil

Matemática 2 | Equações e funções do 1º grau

Passo a passo

1. Isole o x: o que está somando passa subtraindo, o que multiplica passa dividindo.
2. Função do 1º grau tem forma f(x) = ax + b: 'a' é a inclinação e 'b' é onde corta o eixo y.
3. Para o gráfico, ache dois pontos e ligue com uma reta.
4. Em problemas, o valor fixo é o b e o valor por unidade é o a.

Formulas e ideias-chave

f(x) = ax + b. Raiz: x = -b/a. Se a > 0 a função cresce; se a < 0 ela decresce.

Exemplo de aplicação

f(x) = 2x + 3. Para x = 4: f(4) = 2 x 4 + 3 = **11**.

Exercícios para fazer

a) Resolva 3x - 7 = 11.

b) Um táxi cobra bandeirada de R$ 5 mais R$ 2 por km. Quanto custa uma corrida de 12 km?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: função do primeiro grau
- Videoaulas no YouTube: equação do primeiro grau passo a passo
- Me Salva!

Matemática 3 | Equação e função do 2º grau

Passo a passo

1. Identifique a, b e c em $ax^2 + bx + c = 0$.
2. Calcule o discriminante: Delta = b^2 - 4ac.
3. Use a fórmula de Bhaskara: x = (-b mais ou menos raiz de Delta) / 2a.
4. O gráfico é uma parábola; o vértice dá o ponto máximo ou mínimo.

Formulas e ideias-chave

Delta > 0: duas raízes. Delta = 0: uma raiz. Delta < 0: nenhuma raiz real. Vértice: xv = -b/2a e yv = -Delta/4a.

Exemplo de aplicação

x^2 - 5x + 6 = 0. Delta = 25 - 24 = 1. x = (5 mais ou menos 1)/2, logo **x = 3 ou x = 2**.

Exercícios para fazer

a) Resolva x^2 - 7x + 10 = 0.

b) Ache o vértice da parábola $y = x^2$ - 4x + 3.

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: equação do segundo grau Bhaskara
- Videoaulas no YouTube: função quadrática vértice parábola
- Khan Academy Brasil

Matemática 4 | Geometria plana

Passo a passo

1. Desenhe a figura e anote as medidas.
2. Escolha a fórmula: área do retângulo = base x altura; triângulo = base x altura / 2; círculo = pi x r^2.
3. Em triângulos retângulos, use Pitágoras: $a^2 = b^2 + c^2$.
4. Confira as unidades (cm, m, cm^2...).

Formulas e ideias-chave

Perímetro = soma dos lados. Comprimento da circunferência = 2 x pi x r. Pitágoras: $hipotenusa^2 = cateto^2 + cateto^2$.

Exemplo de aplicação

Catetos 6 e 8: $h^2 = 36 + 64 = 100$, logo **h = 10**.

Exercícios para fazer

a) Qual a área de um círculo de raio 5 cm? (use pi = 3,14)

b) Uma tela de TV tem 40 cm de altura e 30 cm de largura. Qual a medida da diagonal?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: geometria plana áreas e perímetros
- Videoaulas no YouTube: teorema de Pitágoras
- Brasil Escola

Matemática 5 | Geometria espacial (volumes)

Passo a passo

1. Identifique o sólido: prisma, cilindro, cone, pirâmide ou esfera.
2. Calcule a área da base.
3. Multiplique pela altura (e divida por 3 se for cone ou pirâmide).
4. Lembre: 1 L = 1000 cm^3 = 1 dm^3.

Formulas e ideias-chave

Caixa: V = a x b x c. Cilindro: V = pi x r^2 x h. Cone e pirâmide: V = (área da base x h) / 3.

Exemplo de aplicação

Uma caixa-d'água de 2 m x 1 m x 1 m guarda 2 m^3 = **2000 litros**.

Exercícios para fazer

a) Qual o volume de uma caixa de 4 cm x 5 cm x 3 cm?

b) Um cilindro tem raio 3 cm e altura 10 cm. Calcule o volume (pi = 3,14).

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: geometria espacial volume prisma cilindro
- Videoaulas no YouTube: volume do cone e da pirâmide
- Me Salva!

Matemática 6 | Estatística: média, mediana e moda

Passo a passo

1. Média: some todos os valores e divida pela quantidade.
2. Mediana: coloque em ordem crescente e pegue o valor do meio (se forem dois, faça a média deles).
3. Moda: o valor que mais se repete.
4. Leia com atenção gráficos e tabelas: eles aparecem muito na prova!

Formulas e ideias-chave

Média = soma / n. Mediana = valor central. Moda = maior frequência.

Exemplo de aplicação

Notas 6, 7, 7, 8, 10: média = 38/5 = **7,6**; mediana = **7**; moda = **7**.

Exercícios para fazer

a) Dados 3, 5, 5, 8: calcule média, mediana e moda.

b) A média de 4 provas foi 7,5. Qual a soma das notas?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: média mediana e moda
- Videoaulas no YouTube: interpretação de gráficos e tabelas ENEM
- Khan Academy Brasil

Matemática 7 | Probabilidade e contagem

Passo a passo

1. Conte os casos possíveis (espaço amostral).
2. Conte os casos favoráveis.
3. Probabilidade = favoráveis / possíveis.
4. Para contagem, use o princípio multiplicativo: multiplique as escolhas de cada etapa.

Formulas e ideias-chave

P = casos favoráveis / casos possíveis. Fatorial: n! = n x (n-1) x ... x 1.

Exemplo de aplicação

Ao lançar um dado, a chance de sair par (2, 4, 6) é 3/6 = **1/2 = 50%**.

Exercícios para fazer

a) Tenho 3 camisetas e 4 shorts. Quantos looks diferentes posso montar?

b) Qual a probabilidade de tirar um número maior que 4 num dado?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: probabilidade básica
- Videoaulas no YouTube: análise combinatória princípio fundamental da contagem
- Me Salva!

Matemática 8 | Progressões (PA e PG)

Passo a passo

1. PA: a diferença entre termos é sempre a mesma (razão r).
2. PG: cada termo é o anterior multiplicado pela mesma razão q.
3. Use a fórmula do termo geral para chegar ao termo que quiser sem listar todos.
4. Procure padrões em problemas de crescimento e poupança.

Formulas e ideias-chave

PA: $a_n = a_1 + (n-1) \times r$. PG: $a_n = a_1 \times q^{(n-1)}$.

Exemplo de aplicação

PA com a1 = 3 e r = 4: a10 = 3 + 9 x 4 = **39**.

Exercícios para fazer

a) Na PG 2, 6, 18, ... qual o 5º termo?

b) Uma PA começa em 5 com razão 3. Qual o 8º termo?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: progressão aritmética e geométrica
- Khan Academy Brasil

Matemática 9 | Trigonometria no triângulo retângulo

Passo a passo

1. Marque o ângulo que o problema fala.

2. Nomeie os lados: cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa.

3. Escolha a razão: seno = oposto/hipotenusa; cosseno = adjacente/hipotenusa; tangente = oposto/adjacente.

4. Use a tabela dos ângulos notáveis (30°, 45°, 60°).

Formulas e ideias-chave

sen 30° = 1/2; cos 60° = 1/2; tg 45° = 1; sen 45° = cos 45° = raiz de 2 sobre 2.

Exemplo de aplicação

Uma escada de 4 m forma 30° com o chão. Altura que ela alcança: 4 x sen 30° = 4 x 0,5 = **2 m**.

Exercícios para fazer

a) Um poste projeta sombra de 10 m quando o sol forma 45° com o chão. Qual a altura do poste?

b) Uma rampa de 6 m de comprimento forma 30° com o chão. Qual a altura que ela atinge?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: trigonometria triângulo retângulo seno cosseno tangente
- Brasil Escola

Física

São 8 questões. Entenda a ideia por trás da fórmula, treine as conversões de unidade e relacione com situações do dia a dia (carro, chuveiro, eco, panela...).

Física 1 | Cinemática (movimento)

Passo a passo

1. Anote o que o problema dá: distância, tempo, velocidade, aceleração.
2. Converta as unidades: para passar de km/h para m/s, divida por 3,6.
3. Escolha o movimento: uniforme (velocidade constante) ou uniformemente variado (aceleração constante).
4. Aplique a fórmula e confira se o resultado faz sentido.

Formulas e ideias-chave

v = deslocamento / tempo. MUV: v = v0 + a x t.

Exemplo de aplicação

Um carro faz 150 km em 2 h: v = 150/2 = **75 km/h**.

Exercícios para fazer

a) Converta 72 km/h para m/s.

b) Um carro parte do repouso com aceleração de 3 m/s^2. Qual sua velocidade após 4 s?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: cinemática MU e MUV Física ensino médio
- Videoaulas no YouTube: gráficos de movimento física
- Khan Academy Brasil

Física 2 | Leis de Newton

Passo a passo

1. 1ª lei (inércia): sem força resultante, o corpo mantém seu movimento.
2. 2ª lei: força resultante = massa x aceleração.
3. 3ª lei (ação e reação): forças aparecem sempre em pares, em corpos diferentes.
4. Desenhe as forças sobre o corpo (peso, normal, atrito, tração) antes de calcular.

Formulas e ideias-chave

F = m x a. Peso P = m x g (g ~ 10 m/s^2). Atrito = coeficiente x normal.

Exemplo de aplicação

Um bloco de 5 kg com aceleração de 4 m/s^2 recebe força de 5 x 4 = **20 N**.

Exercícios para fazer

a) Qual o peso de uma pessoa de 60 kg? (g = 10 m/s^2)

b) Que força é preciso para acelerar um carrinho de 8 kg a 2 m/s^2?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: leis de Newton Física
- Videoaulas no YouTube: força de atrito e plano inclinado
- Me Salva!

Física 3 | Energia, trabalho e potência

Passo a passo

1. Energia cinética: a que depende da velocidade.
2. Energia potencial gravitacional: a que depende da altura.
3. Em sistemas sem atrito, a energia mecânica se conserva.
4. Potência é a rapidez com que a energia é usada.

Formulas e ideias-chave

Ec = m x v^2 / 2. Ep = m x g x h. Potência = energia / tempo.

Exemplo de aplicação

m = 2 kg e v = 3 m/s: Ec = 2 x 9 / 2 = **9 J**.

Exercícios para fazer

a) Uma máquina realiza 600 J de trabalho em 20 s. Qual a potência?

b) Qual a energia potencial de uma pedra de 2 kg a 5 m de altura? (g = 10)

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: energia cinética e potencial conservação de energia
- Videoaulas no YouTube: trabalho e potência física
- Khan Academy Brasil

Física 4 | Termologia (calor e temperatura)

Passo a passo

1. Temperatura mede a agitação das partículas; calor é energia em trânsito.
2. Converta escalas: K = °C + 273.
3. Calor sensível: Q = m x c x variação da temperatura.
4. Calor latente: é o que muda o estado físico sem mudar a temperatura.

Formulas e ideias-chave

Q = m x c x (Tfinal - Tinicial). Água: c = 1 cal/g°C.

Exemplo de aplicação

100 g de água de 20°C a 50°C: Q = 100 x 1 x 30 = **3000 cal**.

Exercícios para fazer

a) Converta 25°C para Kelvin.

b) Quanto calor é necessário para aquecer 200 g de água de 10°C a 40°C?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: calorimetria calor sensível Física
- Videoaulas no YouTube: dilatação térmica e escalas de temperatura
- Brasil Escola

Física 5 | Ondas, som e luz

Passo a passo

1. Onda transporta energia, não matéria.
2. Identifique comprimento de onda e frequência.
3. Use a equação fundamental da ondulatória.
4. Em óptica, lembre da reflexão (espelhos) e da refração (lentes).

Formulas e ideias-chave

v = lambda x f. Som no ar: cerca de 340 m/s. Luz no vácuo: 300 000 km/s.

Exemplo de aplicação

Comprimento 2 m e frequência 5 Hz: v = 2 x 5 = **10 m/s**.

Exercícios para fazer

a) Uma onda tem comprimento de 3 m e frequência de 4 Hz. Qual sua velocidade?

b) Você grita e ouve o eco após 2 s. A que distância está a parede? (som = 340 m/s)

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: ondulatória física equação fundamental
- Videoaulas no YouTube: óptica geométrica espelhos e lentes
- Me Salva!

Física 6 | Eletricidade

Passo a passo

1. Corrente é o fluxo de cargas; tensão é o 'empurrão'; resistência é o que atrapalha.
2. Lei de Ohm: V = R x i.
3. Potência elétrica: P = V x i.
4. Energia consumida (kWh) = potência (kW) x tempo (h).

Formulas e ideias-chave

V = R x i. P = V x i. E = P x t. Associação em série soma resistências.

Exemplo de aplicação

Um chuveiro de 5000 W por 0,5 h consome 5 x 0,5 = **2,5 kWh**.

Exercícios para fazer

a) Qual a corrente num resistor de 4 ohms ligado a 12 V?

b) Se o kWh custa R$ 0,80, quanto custa o banho do exemplo acima?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: eletricidade lei de Ohm e potência elétrica
- Videoaulas no YouTube: circuitos em série e paralelo
- Khan Academy Brasil

Física 7 | Pressão e hidrostática

Passo a passo

1. Pressão = força dividida pela área onde ela atua.
2. Quanto menor a área, maior a pressão (por isso a faca corta).
3. Num líquido, a pressão aumenta com a profundidade.
4. Empuxo: força para cima que o líquido faz no corpo mergulhado.

Formulas e ideias-chave

p = F / A. p = d x g x h. Empuxo E = d(líquido) x g x V(deslocado).

Exemplo de aplicação

Água (d = 1000 kg/m^3), profundidade 5 m: p = 1000 x 10 x 5 = **50 000 Pa**.

Exercícios para fazer

a) Uma força de 200 N atua sobre 0,5 m^2. Qual a pressão?

b) Por que um prego entra na parede pela ponta e não pela cabeça?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: pressão hidrostática teorema de Stevin e empuxo
- Brasil Escola

Química

São 8 questões. Muita coisa se resolve com interpretação de texto + o básico de átomo, ligação, mol e soluções. Ter a tabela periódica por perto ajuda.

Química 1 | Matéria, substâncias e misturas

Passo a passo

1. Substância pura tem composição fixa (água, ouro); mistura tem mais de uma substância.
2. Mistura homogênea tem uma fase só; heterogênea tem duas ou mais.
3. Escolha o método de separação pela propriedade que difere.
4. Fenômeno físico não muda a substância; fenômeno químico muda.

Formulas e ideias-chave

Decantação (sólido-líquido ou líquidos imiscíveis), filtração, destilação (líquidos), evaporação, separação magnética.

Exemplo de aplicação

Água + óleo: mistura **heterogênea**, separada por **decantação**.

Exercícios para fazer

a) Sal dissolvido na água: homogênea ou heterogênea? Como recuperar o sal?

b) Queimar papel é fenômeno físico ou químico?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: misturas e separação de misturas química
- Videoaulas no YouTube: substâncias puras simples e compostas
- Brasil Escola

Química 2 | Átomo e tabela periódica

Passo a passo

1. O núcleo tem prótons (+) e nêutrons; os elétrons (-) ficam em volta.
2. Número atômico Z = número de prótons. Massa A = prótons + nêutrons.
3. A tabela se organiza em grupos (colunas) e períodos (linhas).
4. Elementos do mesmo grupo têm o mesmo número de elétrons de valência e propriedades parecidas.

Formulas e ideias-chave

A = Z + N. Átomo neutro: prótons = elétrons.

Exemplo de aplicação

Sódio: Z = 11 e A = 23, então N = 23 - 11 = **12 nêutrons**.

Exercícios para fazer

a) Quantos nêutrons tem um átomo com Z = 17 e A = 35?

b) O cloro (Z = 17) tem quantos elétrons na última camada?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: modelos atômicos e estrutura do átomo
- Videoaulas no YouTube: tabela periódica propriedades periódicas
- Khan Academy Brasil

Química 3 | Ligações químicas

Passo a passo

1. Átomos se ligam para ficar estáveis (regra do octeto).
2. Iônica: metal + ametal, há transferência de elétrons.
3. Covalente: ametal + ametal, há compartilhamento de elétrons.
4. Metálica: metal + metal, 'mar' de elétrons livres (conduz eletricidade).

Formulas e ideias-chave

Iônica: sólidos que conduzem quando dissolvidos. Covalente: moléculas. Polar x apolar depende da geometria e da diferença de eletronegatividade.

Exemplo de aplicação

NaCl (sal de cozinha): ligação **iônica**. H_2O: ligação **covalente**.

Exercícios para fazer

a) Classifique a ligação em KBr e em CO_2.

b) Por que fios de cobre conduzem eletricidade?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: ligações químicas iônica covalente metálica
- Videoaulas no YouTube: polaridade de moléculas
- Me Salva!

Química 4 | Funções inorgânicas e pH

Passo a passo

1. Ácido libera H^+ em água (HCl, H_2SO_4).
2. Base libera OH^- (NaOH).
3. Sal vem da reação ácido + base (NaCl); óxido tem oxigênio e mais um elemento.
4. Escala de pH: abaixo de 7 é ácido, 7 é neutro e acima de 7 é básico.

Formulas e ideias-chave

ácido + base -> sal + água (neutralização). pH baixo = mais ácido.

Exemplo de aplicação

Suco de limão (pH ~ 2) é **ácido**; água pura (pH 7) é **neutra**; sabão (pH ~ 10) é **básico**.

Exercícios para fazer

a) Classifique HCl, NaOH e NaCl como ácido, base ou sal.

b) Uma solução tem pH 3. Ela é ácida, neutra ou básica?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: funções inorgânicas ácidos bases sais óxidos
- Videoaulas no YouTube: pH e pOH química
- Brasil Escola

Química 5 | Reações e balanceamento

Passo a passo

1. Escreva a equação com reagentes e produtos.
2. Conte os átomos de cada elemento dos dois lados.
3. Ajuste os coeficientes (nunca os índices) até igualar.
4. A massa se conserva: lei de Lavoisier.

Formulas e ideias-chave

Tipos: síntese, decomposição, simples troca e dupla troca.

Exemplo de aplicação

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ fica $\mathbf{2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O}$.

Exercícios para fazer

a) Balanceie $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.

b) A reação $2\ H_2O \rightarrow 2\ H_2 + O_2$ é de síntese ou de decomposição?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: balanceamento de equações químicas
- Videoaulas no YouTube: tipos de reações químicas
- Khan Academy Brasil

Química 6 | Mol e estequiometria

Passo a passo

1. Some as massas atômicas para achar a massa molar (g/mol).
2. Número de mols = massa / massa molar.
3. Use a proporção dos coeficientes da equação balanceada.
4. Converta de volta para gramas, se pedido.

Formulas e ideias-chave

$n = m / M$. 1 mol = 6×10^{23} entidades. Dados: H = 1, C = 12, O = 16.

Exemplo de aplicação

Água: $M = 2 \times 1 + 16 = 18$ g/mol. Logo 36 g de água = **2 mol**.

Exercícios para fazer

a) Qual a massa de 2 mol de CO_2?

b) Quantos mols há em 90 g de água?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: mol e massa molar química
- Videoaulas no YouTube: cálculo estequiométrico passo a passo
- Me Salva!

Química 7 | Soluções e concentração

Passo a passo

1. Solução = soluto dissolvido em solvente.
2. Concentração comum: massa de soluto por volume de solução.
3. Molaridade: mols de soluto por litro de solução.
4. Na diluição, a quantidade de soluto não muda: C1 x V1 = C2 x V2.

Formulas e ideias-chave

C = m / V (g/L). M = n / V (mol/L).

Exemplo de aplicação

20 g de sal em 0,5 L de solução: C = 20 / 0,5 = **40 g/L**.

Exercícios para fazer

a) 2 mol de soluto em 4 L de solução: qual a molaridade?

b) Diluindo 100 mL de uma solução 2 mol/L até 400 mL, qual a nova concentração?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: concentração comum molaridade e diluição
- Videoaulas no YouTube: soluções química ensino médio
- Brasil Escola

Química 8 | Química orgânica básica

Passo a passo

1. Orgânicas têm carbono. O carbono faz 4 ligações.
2. Prefixo diz o número de carbonos: met (1), et (2), prop (3), but (4), pent (5).
3. Hidrocarbonetos: só C e H. Terminação: -ano (simples), -eno (dupla), -ino (tripla).
4. Funções: álcool (-OH), ácido carboxílico (-COOH), aldeído, cetona, éster...

Formulas e ideias-chave

Alcanos: CnH(2n+2). Combustão completa: hidrocarboneto + O_2 -> CO_2 + H_2O.

Exemplo de aplicação

CH_4 é o **metano** (1 C); C_3H_8 é o **propano** (3 C), gás de botijão.

Exercícios para fazer

a) Qual o nome do alcano com 4 carbonos e qual sua fórmula?

b) Qual a função orgânica do etanol (C_2H_5OH)?

Onde estudar

- Videoaulas no YouTube: química orgânica funções orgânicas e nomenclatura
- Videoaulas no YouTube: hidrocarbonetos nomenclatura IUPAC
- Khan Academy Brasil

Gabarito comentado

Confira só depois de tentar! Os números são os dos tópicos; as letras são os exercícios.

Matemática

1) a) R$ 92,00; b) R$ 20,00
2) a) x = 6; b) R$ 29,00
3) a) x = 2 ou x = 5; b) vértice (2, -1)
4) a) 78,5 cm^2; b) 50 cm
5) a) 60 cm^3; b) 282,6 cm^3
6) a) média 5,25, mediana 5, moda 5; b) 30
7) a) 12 looks; b) 2/6 = 1/3
8) a) 162; b) 26
9) a) 10 m; b) 3 m

Física

1) a) 20 m/s; b) 12 m/s
2) a) 600 N; b) 16 N
3) a) 30 W; b) 100 J
4) a) 298 K; b) 6000 cal
5) a) 12 m/s; b) 340 m
6) a) 3 A; b) R$ 2,00
7) a) 400 Pa; b) a área da ponta é muito menor, então a pressão é muito maior

Química

1) a) homogênea; evaporar a água; b) químico
2) a) 18 nêutrons; b) 7 elétrons
3) a) KBr iônica, CO_2 covalente; b) elétrons livres (ligação metálica)
4) a) ácido, base, sal; b) ácida
5) a) $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$; b) decomposição
6) a) 88 g; b) 5 mol
7) a) 0,5 mol/L; b) 0,5 mol/L
8) a) butano, C_4H_{10}; b) álcool

Fontes para continuar

- Khan Academy Brasil (aulas gratuitas, em português)
- Me Salva! (videoaulas e resumos)
- Brasil Escola (textos e exercícios)
- Currículo+ SP
- Vunesp (edital e provas)
- Fuvest (provas anteriores)

Você consegue, Estella! *Um passo de cada vez, uma questão de cada vez. Boa prova!*